TESTE DO QUI-QUADRADO → χ^2
CHI-QUADRADO

PARA VERIFICAR DIFERENÇAS DE PROPORÇÕES DE DUAS OU + VARIÁVEIS CATEGÓRICAS.

OU SEJA, VERIFICA A INDEPENDÊNCIA ENTRE VARIÁVEIS CATEGÓRICAS

EXEMPLO: VAR 1 : SEXO < M, F VAR 2 : FUMANTE < S, N

$n = 300$

TABELA DE CONTINGÊNCIA DE DUPLA ENTRADA
(EXPRESSA CATEGORIAS MUTUAMENTE EXCLUSIVAS)

FUMANTE \ SEXO	MASC	FEM
S	92	38
N	108	62

VALORES OBSERVADOS

SOMAS MARGINAIS

FUMANTE	SEXO: MASC	SEXO: FEM	
S	92	38	130
N	108	62	170
	200	100	300

FUMANTE	SEXO: MASC	SEXO: FEM
S	130x200/300 86,6	130 x 100/300 43,3
N	170x200/300 113,3	170 x 100/300 56,6

VALORES ESPERADOS

$$E = \frac{(\text{TOTAL LINHA}) \times (\text{TOTAL COLUNA})}{(\text{TOTAL GERAL})}$$

TESTE DE HIPÓTESES P/ PROPORÇÕES

H_0: PROPORÇÃO FUMANTES INDEPENDE DO SEXO

H_1: PROPORÇÃO FUMANTES DEPENDE DO SEXO

APLICAR A ESTATÍSTICA DO χ^2

$$\chi^2_{CALC} = \frac{\sum (O_i - E_i)^2}{E_i}$$ SERÁ COMPADO C/ χ^2_{CRIT}

VALORES OBSERVADOS

FUMANTE	SEXO: MASC	SEXO: FEM
S	92	38
N	108	62

VALORES ESPERADOS

FUMANTE	SEXO: MASC	SEXO: FEM
S	130x200/300 86,6	130x100/300 43,3
N	170x200/300 113,3	170x100/300 56,6

$$\chi^2_{CALC} = \frac{\sum (O_i - E_i)^2}{E_i} = \frac{(92-86,6)^2}{86,6} + \frac{(38-43,3)^2}{43,3} + \frac{(108-113,3)^2}{113,3} + \frac{(62-56,6)^2}{56,6} = 1,73$$

$\chi^2_{CALC} = 1,73$ COMPARAR COM χ^2_{CRIT} PROVENIENTE DE TABELA

$\chi^2_{CRIT} = 3,84$ PARA GRAUS LIBERDADE

$G.L = (C-1)(L-1) = 1$ → MUITO PEQUENO

INTERPRETAÇÃO:

COMO $\chi^2_{CALC} < \chi^2_{CRIT} \Rightarrow$ ACEITA H_0

FUMANTE INDEPENDE DO SEXO

QUANDO G.L = 1 APLICA-SE A CORREÇÃO DE YATES.

$$\chi^2 = \frac{\sum \left(|O_i - E_i| - 0{,}5 \right)^2}{E_i}$$

VALORES OBSERVADOS

FUMANTE	SEXO: MASC	SEXO: FEM
S	92	38
N	108	62

VALORES ESPERADOS

FUMANTE	SEXO: MASC	SEXO: FEM
S	130x200/300 86,6	130 x 100/300 43,3
N	170x200/300 113,3	170 x 100/300 56,6

$$\chi^2_{CALC\ YATES} = \overbrace{\frac{\left(|92 - 86{,}6| - 0{,}5 \right)^2}{86{,}6}}^{0{,}27} + \overbrace{\frac{\left(|38 - 43{,}3| - 0{,}5 \right)^2}{43{,}3}}^{0{,}53} + \overbrace{\frac{\left(|108 - 113{,}3| - 0{,}5 \right)^2}{113{,}3}}^{0{,}20} + \overbrace{\frac{\left(|62 - 56{,}6| - 0{,}5 \right)^2}{56{,}6}}^{0{,}42} = 1{,}42$$

EX. 2 : PESQUISA DE OPINIÃO

$n = 162$ EXISTE ≠ NA RESPOSTA DA PESQUISA EM FUNÇÃO DE SEXO.

TABELA DE CONTINGÊNCIAS

	HOMENS	MULHERES	
CONCORDA	58	35	93
Ñ-CONCORDA	11	25	36
Ñ-SABEM	10	23	33
	79	83	162

VALORES OBSERVADOS

	HOMENS	MULHERES
CONCORDA	93×79/162 45,3	93×83/162 47,6
Ñ-CONCORDA	36×79/162 17,5	18,4
Ñ-SABEM	16,1	16,9

VALORES ESPERADOS

$$GL = (\overset{3-1}{L-1})(\overset{2-1}{C-1})$$

$$GL = 2$$

$$\chi^2_{CALC} = \frac{(58-45,3)^2}{45,3} + \frac{(35-47,6)^2}{47,6} + \frac{(11-17,5)^2}{17,5} + \frac{(25-18,4)^2}{18,4} + \frac{(10-17,5)^2}{17,5} + \frac{(23-16,9)^2}{16,9} = 16,12$$

$\chi^2_{CALC} = 16,12 \gg \chi^2_{CRIT} = 5,9 \Rightarrow$ REJEITO H_0

RESPOSTA DA PESQUISA É $\neq$ ENTRE OS SEXOS.

EXERCÍCIO 1)

OBSERVADA

Recuperação	HOSPITAIS A	B	C	
COMPLETA	12	5	8	25
PARCIAL	15	10	8	33
NENHUMA	16	11	12	39
	43	26	28	97

ESPERADA

Recuperação	HOSPITAIS A	B	C
COMPLETA	11,1	6,7	7,2
PARCIAL	14,6	8,8	9,5
NENHUMA	17,3	10,4	11,2

$$\chi^2_{CALC} = \underbrace{\frac{(12-11,1)^2}{11,1}}_{0,07} + \underbrace{\frac{(5-6,7)^2}{6,7}}_{0,43} + \underbrace{\frac{(8-7,2)^2}{7,2}}_{0,09} + \underbrace{\frac{(15-14,6)^2}{14,6}}_{0,01} + \underbrace{\frac{(10-8,8)^2}{8,8}}_{0,16} + \underbrace{\frac{(8-9,5)^2}{9,5}}_{0,23} +$$

$$\underbrace{\frac{(16-17,3)^2}{17,3}}_{0,09} + \underbrace{\frac{(11-10,4)^2}{10,4}}_{0,03} + \underbrace{\frac{(12-11,2)^2}{11,2}}_{0,05} = 1,16$$

$$\begin{cases} H_0: \text{RECUPERAÇÃO INDEPENDE DO HOSPITAL} \\ H_1: \text{RECUPERAÇÃO DEPENDE DO HOSPITA} \end{cases}$$

$$G.L. = (C-1)(L-1) = (3-1)(3-1) = 4$$

$$\chi^2_{CALC} = 1,16 \ll \chi^2_{CRIT} = 7,6$$

ACEITA H_0